Линейные неравенства, Политопы

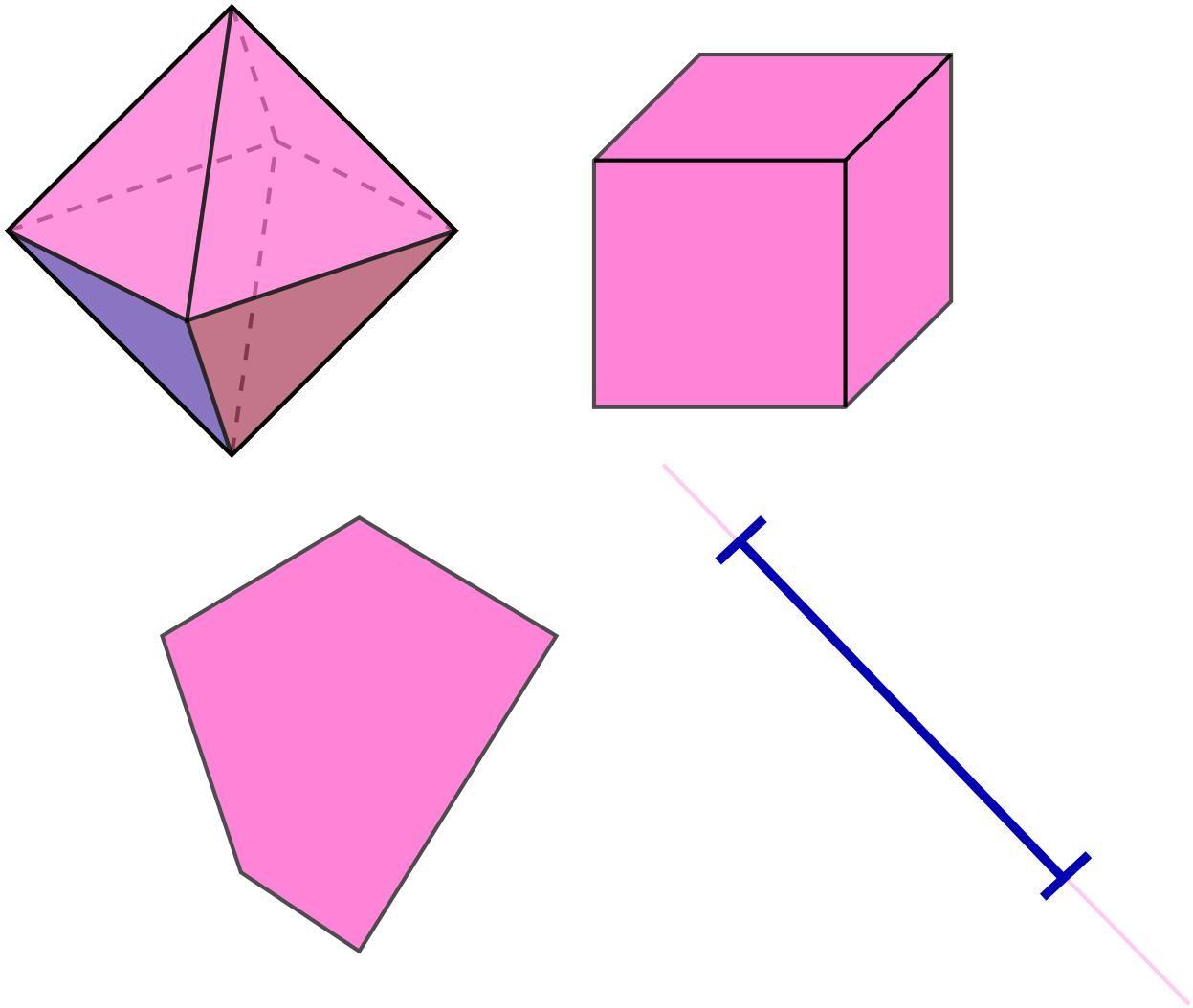
Вычислительный интеллект, лекция 5

Сергей Савин

2026

Выпуклые многогранники, 1

Прежде чем дать определение выпуклого многогранника, рассмотрим примеры:



Выпуклые многогранники, 2

Можно представлять себе многогранники как геометрические фигуры (непрерывные множества точек) с плоскими (линейными) рёбрами, гранями и их многомерными аналогами.

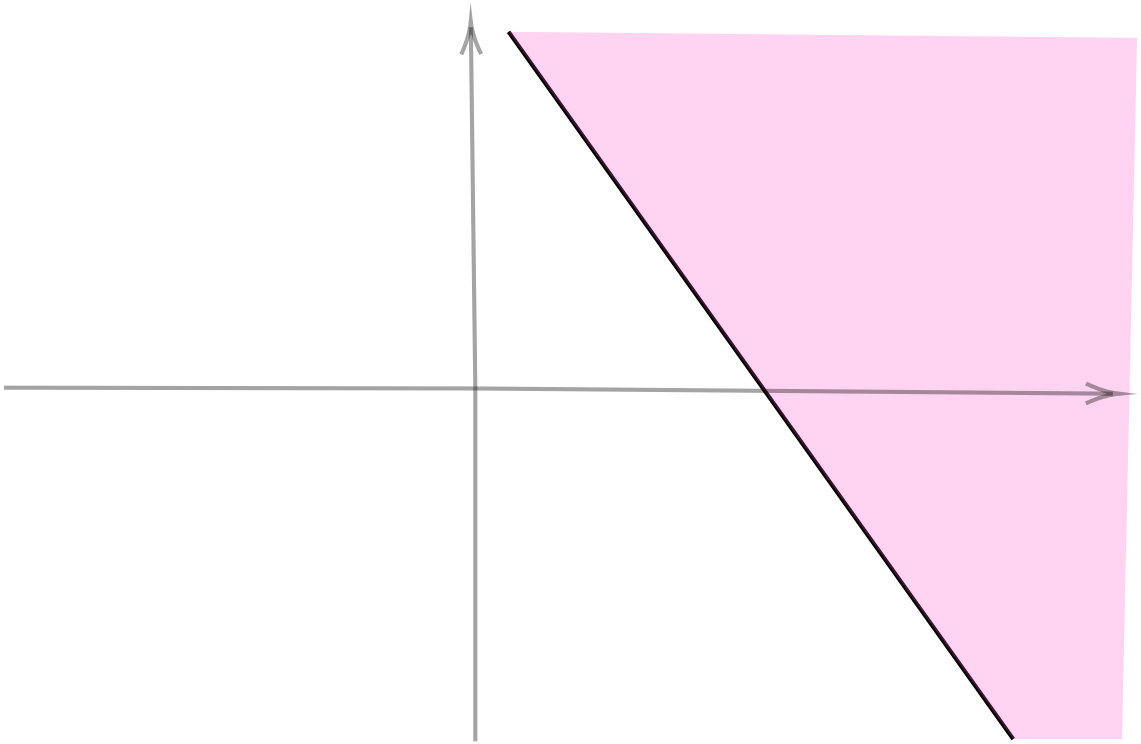
Definition

Выпуклый многогранник (convex polytope) — это ограниченное выпуклое множество, которое может быть представлено как пересечение конечного числа полупространств.

Если множество неограничено, мы называем его *полиэдром* (polyhedron).

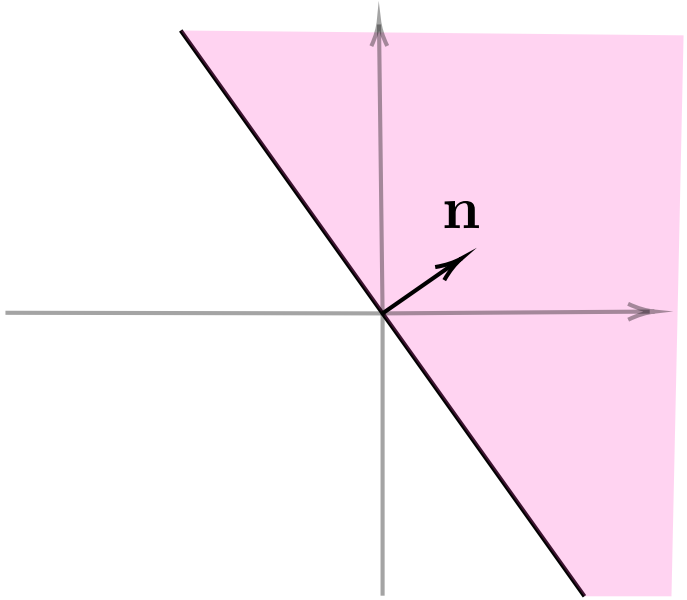
Полупространства, Определение

Мы можем определить полупространство как множество всех точек $\mathbf{x}$, таких что $\mathbf{a}^\top \mathbf{x} \leq b$. На следующем изображении закрашенное пространство **не** входит в полупространство.



Полупространство, проходящее через 0

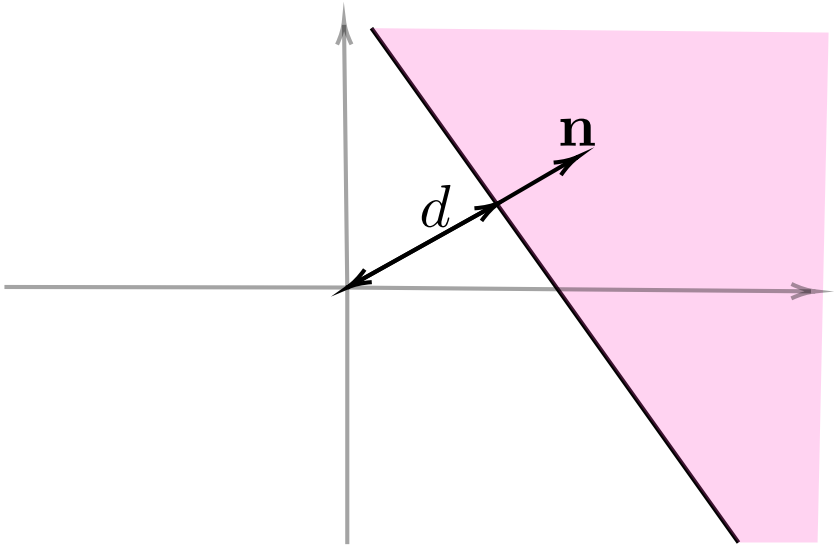
Рассмотрим полупространство, проходящее через начало координат и заданное своим вектором нормали $\mathbf{n}$:



Это полупространство можно определить как «все векторы $\mathbf{x}$, такие что $\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} \leq 0$», что эквивалентно использованию $\mathbf{n}$ вместо $\mathbf{a}$ в исходном определении, при этом полагая $b = 0$.

Полупространство, общий случай

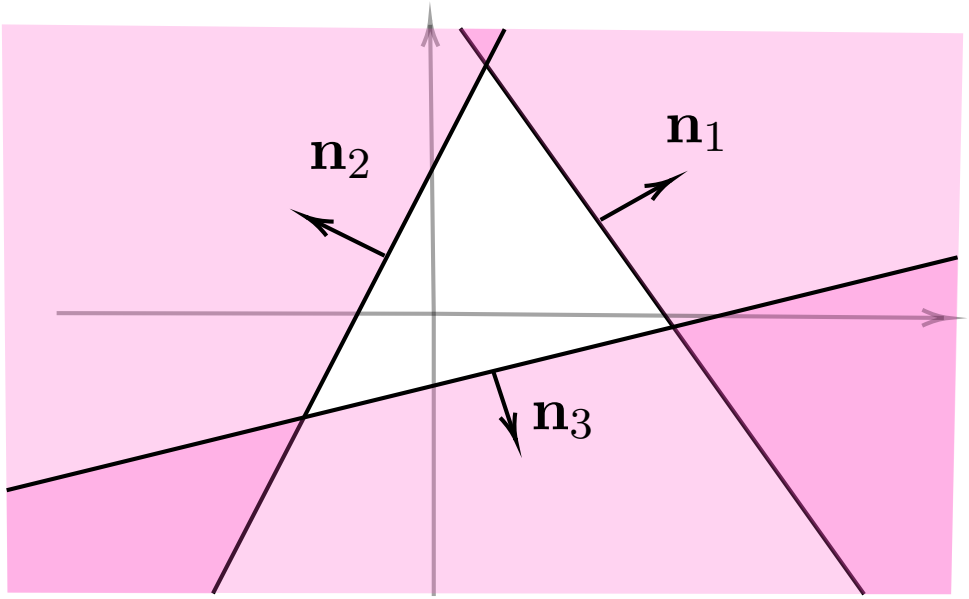
В общем случае существует некоторое расстояние между границей полупространства и началом координат, обозначим его d.



Здесь полупространство можно определить как «все векторы $\mathbf{x}$, такие что $\mathbf{x}^\top \frac{\mathbf{n}}{||\mathbf{n}||} \leq d$». Это эквивалентно тому, чтобы взять $\mathbf{a} = \mathbf{n}$ и $b = d||\mathbf{n}||$.

Комбинация полупространств

Мы можем определить выпуклое множество как *пересечение* полупространств $\mathbf{a}_i^\top \mathbf{x} \leq b_i$:



Результирующая область описывается как $\begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^\top \\ \dots \\ \mathbf{a}_k^\top \end{bmatrix} \mathbf{x} \leq \begin{bmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_k \end{bmatrix}$

H-представление многогранника

Последний результат позволяет нам записать любой выпуклый многогранник в виде матричного неравенства:

$$\mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b} \tag{1}$$

И наоборот, любое матричное неравенство (1) представляет собой либо пустое множество, либо выпуклый многогранник (ограниченный), либо выпуклый полиэдр (неограниченный).

Definition

$\mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b}$ называется *H-представлением* (half-space representation) полиэдра.

H-представление в задачах выпуклой оптимизации

Мы можем использовать H-многогранник (полиэдр) в качестве ограничений в задачах выпуклой оптимизации. Например, следующая задача квадратичного программирования (QP) включает такое ограничение:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & \mathbf{x}^\top \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{f}^\top \mathbf{x}, \\ \text{subject to} \quad & \mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b}. \end{aligned} \tag{2}$$

Пример

Найдите положение робота $\mathbf{r} = [x,\ y]^\top$ в комнате длиной l и шириной w, ближайшее к желаемой точке $\mathbf{r}_d = [x_d,\ y_d]^\top$; система координат совмещена с осями комнаты, центр комнаты находится в точке (0, 0).

Решение. Геометрия комнаты накладывает 4 ограничения на $\mathbf{r}$:

1. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{r} \leq 0.5l$
2. $\begin{bmatrix} -1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{r} \leq 0.5l$
3. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{r} \leq 0.5w$
4. $\begin{bmatrix} 0 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{r} \leq 0.5w$

Решение принимает форму задачи квадратичного программирования (QP):

$$\begin{aligned} \underset{x,y}{\text{minimize}} \quad & (x - x_d)^2 + (y - y_d)^2, \\ \text{subject to} \quad & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 0.5l \\ 0.5l \\ 0.5w \\ 0.5w \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{3}$$

V-представление

Выпуклые многогранники имеют альтернативные представления, такие как *V-представление*. Оно заключается в представлении многогранника в виде набора его вершин.

Example

$V = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ является V-представлением квадрата.

Example

$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ является H-представлением того же квадрата.

Выпуклая оболочка

Для заданных точек $\mathbf{x}_1$, $\mathbf{x}_2$, ..., $\mathbf{x}_N$ их выпуклая оболочка задаётся формулой:

$$\mathcal{P} = \left\{ \mathbf{x} = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \mathbf{x}_i : \ \sum_{i=1}^{N} \alpha_i = 1, \ \alpha_i \geq 0 \right\} \tag{4}$$

Обратите внимание, что ограничения $\sum_{i=1}^{N} \alpha_i = 1$ и $\alpha_i \geq 0$ автоматически ограничивают α_i интервалом $[0, \ 1]$.

См. Приложение для иллюстрации этой формулы.

V-представление в задачах выпуклой оптимизации

Мы можем использовать V-многогранник в качестве ограничений в задачах выпуклой оптимизации. Например, следующая задача квадратичного программирования (QP) включает такое ограничение:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & \mathbf{x}^\top \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{f}^\top \mathbf{x}, \\ \text{subject to} \quad & \begin{cases} \mathbf{x} = \sum\limits_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbf{v}_i, \\ \sum\limits_{i=1}^{n} \alpha_i = 1, \\ \alpha_i \geq 0. \end{cases} \end{aligned} \tag{5}$$

Заметим, что это ограничение приравнивает $\mathbf{x}$ к выпуклой комбинации вершин V-многогранника.

Пример

Найдите положение робота $\mathbf{r} = [x,\ y]^\top$, ближайшее к желаемой точке $\mathbf{r}_d = [x_d,\ y_d]^\top$, на огороженной территории. Забор соединяет точку $(-10, 0)$ с $(0, 10)$ с $(7, 7)$ с $(0, -10)$.

Решение:

$$
\begin{aligned}
\underset{x,y}{\text{minimize}} \quad & (x - x_d)^2 + (y - y_d)^2, \\
\text{subject to} \quad & \begin{cases}
\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \alpha_1 \begin{bmatrix} -10 \\ 0 \end{bmatrix} + \alpha_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix} + \alpha_3 \begin{bmatrix} 7 \\ 7 \end{bmatrix} + \alpha_4 \begin{bmatrix} 0 \\ -10 \end{bmatrix} \\
\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 1 \\
\alpha_1 \geq 0 \\
\alpha_2 \geq 0 \\
\alpha_3 \geq 0 \\
\alpha_4 \geq 0
\end{cases}
\end{aligned}
\tag{6}
$$

H- и V-представления

Преобразование между H- и V-представлениями в общем случае является вычислительно сложной задачей.

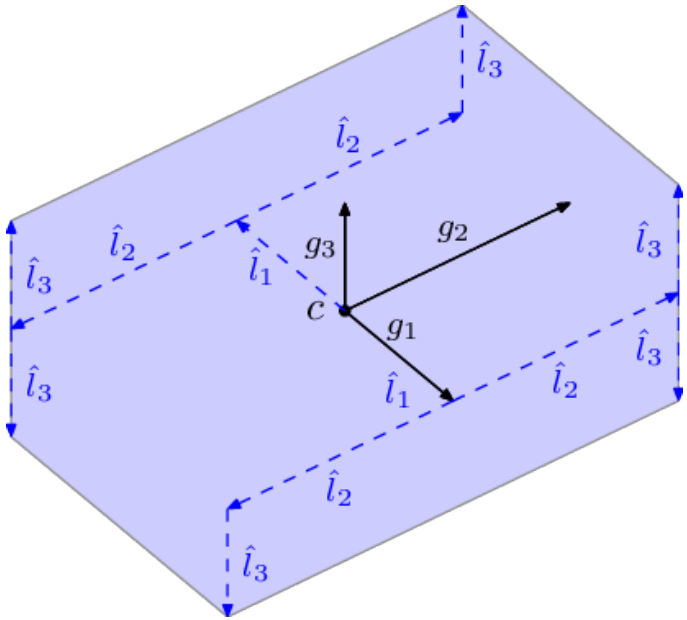
- H $\to$ V: перечисление вершин (нахождение всех крайних точек)
- V $\to$ H: перечисление граней (нахождение всех определяющих неравенств)

Зонотопы: G-представление

Зонотоп $\mathcal{Z}$ — это центрально-симметричный выпуклый многогранник, определяемый своим *центром* $\mathbf{c}$ и *матрицей генераторов* $\mathbf{G}$:

$$\mathcal{Z} = \{\mathbf{x} : \ \mathbf{x} = \mathbf{G}\beta + \mathbf{c}, \ ||\beta||_\infty \leq 1\} \tag{7}$$

Множество $\{\beta : \ ||\beta||_\infty \leq 1\}$ является гиперкубом, а зонотоп $\mathcal{Z}$ — это проекция (тень) этого гиперкуба на пространство меньшей размерности; проекция определяется матрицей $\mathbf{G}$.

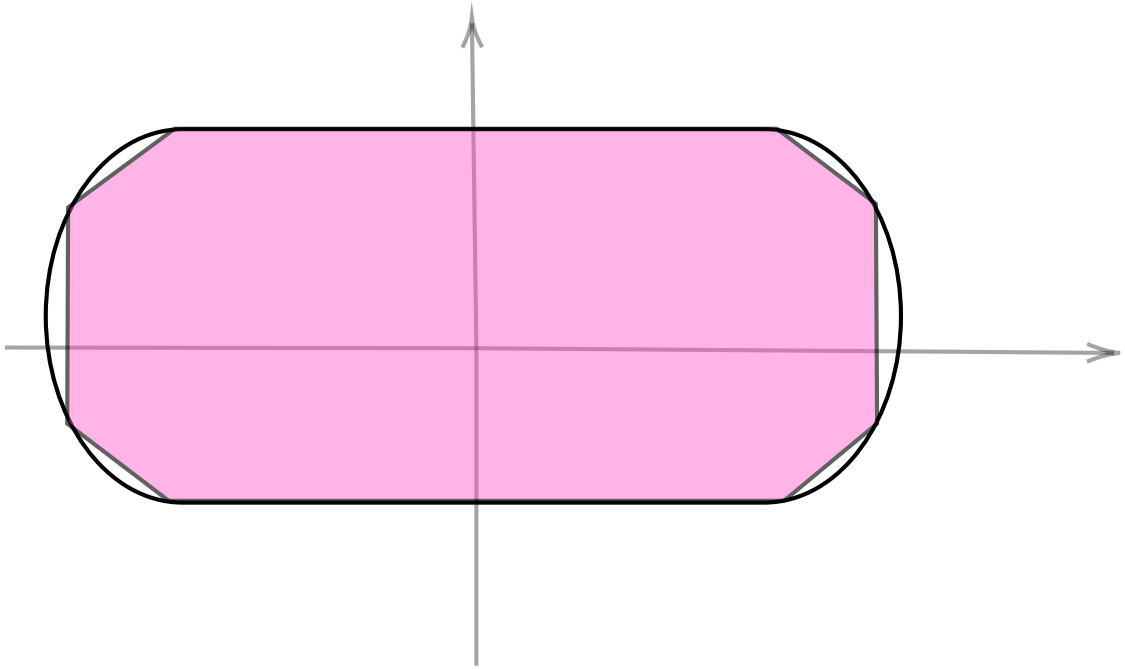


G-представление в задачах выпуклой оптимизации

Мы можем использовать ограничение в виде зонотопа как часть задачи выпуклой оптимизации. Например, следующая задача квадратичного программирования (QP) включает такое ограничение:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & \mathbf{x}^\top \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{f}^\top \mathbf{x}, \\ \text{subject to} \quad & \begin{cases} \mathbf{x} = \mathbf{G}\beta + \mathbf{c}, \\ -1 \leq \beta_i \leq 1. \end{cases} \end{aligned} \tag{8}$$

Некоторые выпуклые области могут быть легко аппроксимированы с помощью многогранников.



Это позволяет нам представлять ограничения на принадлежность $\mathbf{x}$ к такой области в виде матричного неравенства

Упражнение

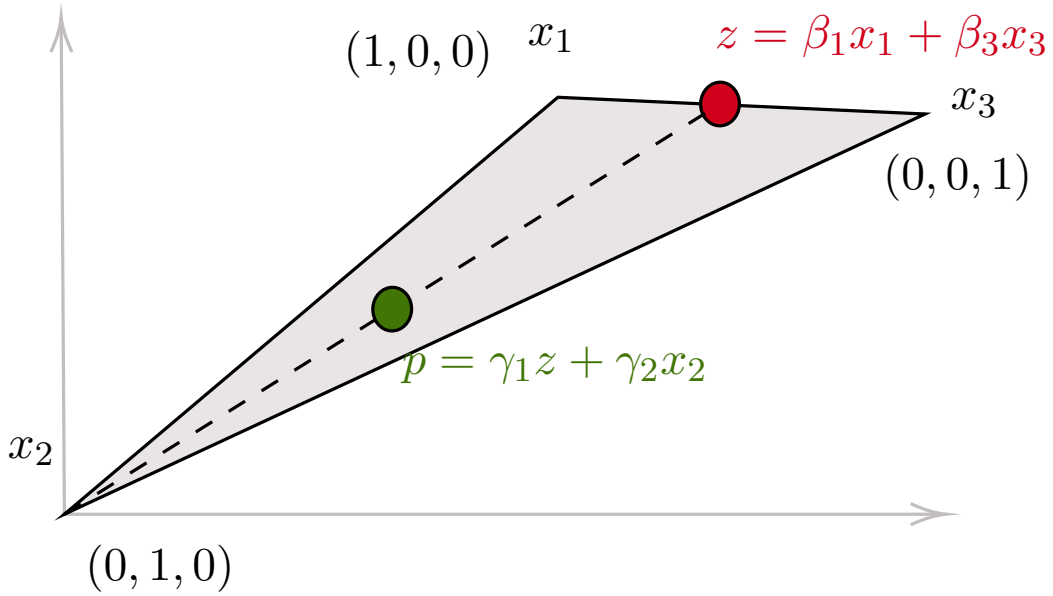
Запишите H-представление следующих многогранников:

- Равносторонний треугольник
- Квадрат
- Параллелепипед
- Трапеция

Слайды доступны на Github:

github.com/SergeiSa/Convex-Optimization

Appendix A - convex hull, 1

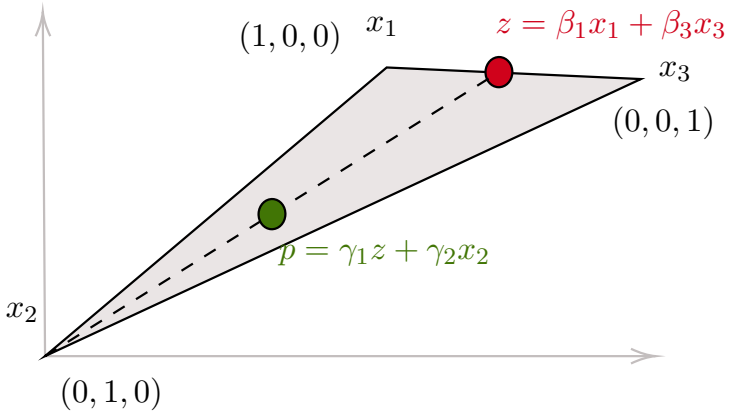


Let us illustrate the convex combination formula. Let $\mathcal{P}$ be convex hull of points $\mathbf{x}_1$, $\mathbf{x}_2$ and $\mathbf{x}_3$:

$$\mathcal{P} = \left\{ \mathbf{x} = \sum_{i=1}^{3} \alpha_i \mathbf{x}_i : \sum_{i=1}^{3} \alpha_i = 1, \ \alpha_i \geq 0 \right\} \tag{9}$$

Let $\mathbf{z}$ be a convex combination of $\mathbf{x}_1$ and $\mathbf{x}_3$: $\mathbf{z} = \beta_1 \mathbf{x}_1 + \beta_3 \mathbf{x}_3$. Any point $\mathbf{p} \in \mathcal{P}$ can be defined as a convex combination of correctly chosen $\mathbf{z}$ and $\mathbf{x}_2$: $\mathbf{p} = \gamma_1 \mathbf{z} + \gamma_2 \mathbf{x}_2$.

Appendix A - convex hull, 2



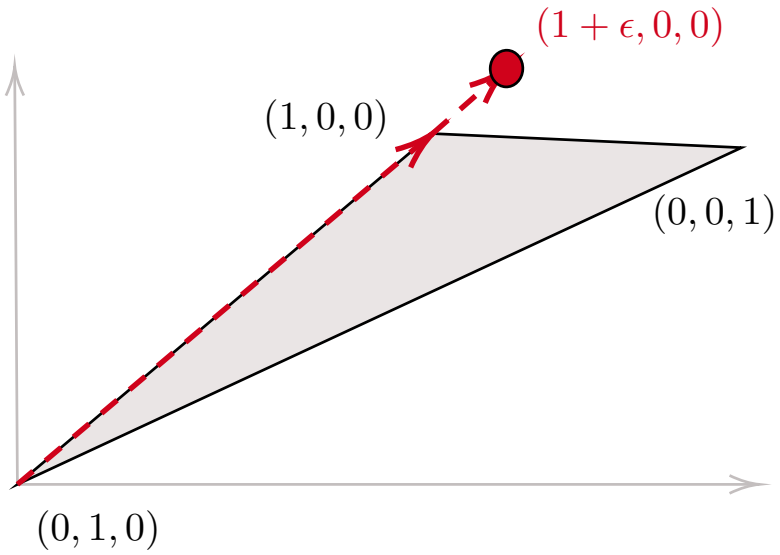
We can express $\mathbf{p}$ as:

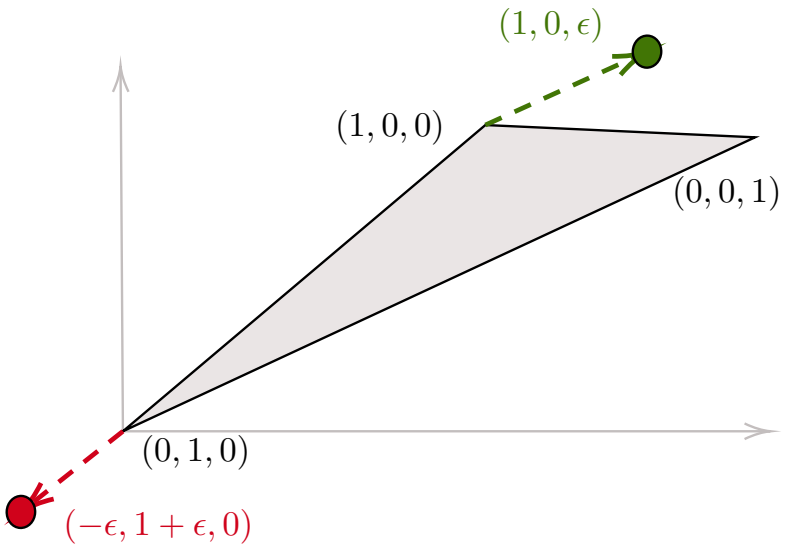
$$\mathbf{p} = \gamma_1 \mathbf{z} + \gamma_2 \mathbf{x}_2 = \gamma_1(\beta_1 \mathbf{x}_1 + \beta_3 \mathbf{x}_3) + \gamma_2 \mathbf{x}_2 \tag{10}$$

We can define $\alpha_1 = \gamma_1 \beta_1$, $\alpha_2 = \gamma_2$ and $\alpha_3 = \gamma_1 \beta_3$. Since $\gamma_i \geq 0$ and $\beta_i \geq 0$, we conclude that $\alpha_i \geq 0$.

We can show that:

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \gamma_1(\beta_1 + \beta_3) + \gamma_2 = \gamma_1 + \gamma_2 = 1 \tag{11}$$





Previously we illustrated sufficiency of the formula's constraints. Now let us illustrate their necessity.

Dropping requirement $\alpha_i \geq 0$ and/or $\sum_{i=1}^{3} \alpha_i = 1$, leads to inclusion of points out the convex hull, as illustrated on the figures.